

- 超市管理系统图表绘制任务文档
 - 一、总体需要绘制的图表
 - 二、已绘制好的用例图
 - 三、需要绘制的图表
 - （一）数据流图
 - （二）用例图和数据流图
 - 四、总体任务概述
 - 五、各子模块业务流程及绘图任务
 - （一）商品相关模块
 - 1. 业务流程
 - 2. 绘图任务
 - （二）注册、登陆及信息录入模块
 - 1. 业务流程
 - 2. 绘图任务
 - （三）销售退货管理模块
 - 1. 业务流程
 - 2. 绘图任务
 - （四）供应商合同管理模块
 - 1. 业务流程
 - 2. 绘图任务
 - （五）仓库管理模块
 - 1. 业务流程
 - 2. 绘图任务
 - （六）财务报表生成模块
 - 1. 业务流程
 - 2. 绘图任务
 - （七）用户权限管理模块
 - 1. 业务流程
 - 2. 绘图任务

超市管理系统图表绘制任务文档

一、总体需要绘制的图表

1. 商品信息录入、商品分类管理、单位管理

2. 注册、登陆、会员信息录入、员工信息录入
 - 注册流程：输入账号、密码、手机号点击接收验证码，收到验证码后填写验证
3. 销售退货管理
4. 供应商合同管理
5. 仓库信息管理、商品入库管理
6. 财务报表生成
7. 用户权限管理

二、已绘制好的用例图

商品信息录入、商品分类管理、单位管理

三、需要绘制的图表

（一）数据流图

1. 商品信息录入、商品分类管理、单位管理
 - 对应商品管理模块 ER 图中的<商品信息表>、<商品分类表>、<单位表>

（二）用例图和数据流图

1. 先作为用户注册、登陆、然后进行会员信息录入、员工信息录入
 - 对应系统管理模块 ER 图中的<用户信息表>、会员管理模块中的<会员信息表>、员工管理模块中的<员工信息表>
2. 销售退货管理
 - 对应销售管理模块中的<销售退货表>、<退货明细表>
3. 供应商合同管理
 - 对应供应商管理模块中的<供应商合同表>
4. 仓库信息管理、商品入库管理
 - 对应仓库管理模块中的<仓库信息表>、<入库表单>、<入库明细表>、商品管理模块中的<库存表>
5. 财务报表生成
 - 对应财务管理模块中的<财务报表记录表>
6. 用户权限管理

- 。对应系统管理模块中的<用户信息表>、<用户角色表>、<角色表>、<角色权限表>、<权限表>

四、总体任务概述

本次任务旨在依据现有的代码库信息，完善超市管理系统多个业务模块的用例图和数据流图绘制工作。已完成商品信息录入、商品分类管理、单位管理的用例图，当前需绘制部分模块的数据流图，以及部分模块的用例图和数据流图。以下是根据代码库梳理的各子模块业务流程及对应的绘图任务分配。

五、各子模块业务流程及绘图任务

（一）商品相关模块

1. 业务流程

- **商品信息录入**：用户在前端界面（可能类似supermarket - admin项目中的表单界面）输入商品的基本信息，如商品名称、规格、进价、售价等，同时选择商品所属分类和单位。系统接收到输入信息后，验证其完整性和准确性，若验证通过，调用数据访问层（如Agora/SuperMarketManagementSystem/src/repository/goods/goods_repository.cpp中的相关方法）将商品信息存储到数据库（如SQLite数据库）的<商品信息表>中。
- **商品分类管理**：管理员在前端界面操作，可创建、修改和删除商品分类。创建分类时，输入分类名称和相关描述；修改分类时，更新分类的名称和描述；删除分类时，系统会调用数据访问层方法检查该分类下是否有商品，若有则提示先转移商品，防止数据不一致。操作结果存储在<商品分类表>中。
- **单位管理**：管理员在前端进行添加、修改和删除商品单位的操作。添加单位时，输入单位名称；修改单位时，更新单位名称；删除单位时，系统会检查该单位是否被商品使用，若使用则禁止删除。在代码中，Agora/SuperMarketManagementSystem/src/service/common/unit_service.cpp实现了单位的创建、更新、删除和查询等功能，通过调用UnitRepository类与数据库交互，操作结果存储在<单位表>中。

2. 绘图任务

- **数据流图绘制方法**

- 确定外部实体：用户或管理员作为外部实体，发起操作。
- 确定处理过程：包括信息录入、验证、存储、修改、删除等操作。
- 确定数据存储：<商品信息表>、<商品分类表>、<单位表>。
- 确定数据流：用户输入的数据流向验证过程，验证通过后流向相应的数据存储；修改和删除操作的数据从前端流向数据存储。

- **相关人员：**[赵夕惕]

(二) 注册、登陆及信息录入模块

1. 业务流程

- **注册流程：**用户在注册页面输入账号、密码、手机号，点击接收验证码，前端页面而后端发送请求获取验证码。后端处理请求，调用短信服务（代码中未体现，但可能涉及第三方接口）向用户手机发送验证码。用户填写验证码后，前端将信息发送给后端，后端验证验证码的有效性，若验证通过则调用数据访问层（如 `Agora/SuperMarketManagementSystem/src/repository/system/user_repository.cpp`）将用户信息存储到数据库的<用户信息表>中，注册成功。
- **登陆流程：**用户在登陆页面输入账号和密码，前端将信息发送给后端。后端调用数据访问层方法查询数据库，验证账号和密码的正确性，若验证通过则生成令牌（如 JWT 令牌）返回给前端，允许用户登陆系统。
- **会员信息录入：**已登陆的用户或管理员在前端界面录入会员信息，包括会员姓名、联系方式、生日等。前端将信息发送给后端，后端验证信息后，调用数据访问层方法为会员分配唯一的会员 ID 和初始积分，将会员信息存储到数据库的<会员信息表>中。
- **员工信息录入：**管理员在前端录入员工信息，包括员工姓名、岗位、工资等。前端将信息发送给后端，后端验证信息后，调用数据访问层方法为员工分配唯一的员工 ID，将员工信息存储到数据库的<员工信息表>中。

2. 绘图任务

- **用例图绘制方法**

- 确定参与者：用户、管理员。
- 确定用例：注册、登陆、会员信息录入、员工信息录入。
- 确定关联关系：用户可以进行注册、登陆和会员信息录入；管理员可以进行员工信息录入，同时也具备用户的部分权限。

- **数据流图绘制方法**

- 确定外部实体：用户、管理员。

- 确定处理过程：注册验证、登陆验证、信息录入验证、令牌生成、信息存储等。
- 确定数据存储：<用户信息表>、<会员信息表>、<员工信息表>。
- 确定数据流：用户输入的数据流向验证过程，验证通过后流向相应的数据存储；登陆成功后生成的令牌从后端流向前端。
- 相关人员：[赵夕惕]

(三) 销售退货管理模块

1. 业务流程

- 顾客在前端提出退货申请，提供销售订单号和退货原因。前端将申请信息发送给后端。
- 后端销售人员查询模块（如 `Agora/SuperMarketManagementSystem/src/service/goods` 中的相关服务）接收到请求后，调用数据访问层方法查询销售订单信息，核实订单的真实性和退货条件。
- 若符合退货条件，销售人员在前端录入退货信息，包括退货商品名称、数量、金额等。前端将信息发送给后端，后端更新库存信息（调用 `Agora/SuperMarketManagementSystem/src/service/warehouse/inventory_service.cpp` 中的方法），增加相应商品的库存数量，同时将退货信息存储到<销售退货表>和<退货明细表>中。
- 财务人员处理退款事宜，后端调用财务相关服务（代码中未明确体现，但可能在 `Agora/SuperMarketManagementSystem/src/service/finance` 模块）更新财务报表。

2. 绘图任务

- 用例图绘制方法
 - 确定参与者：顾客、销售人员、财务人员。
 - 确定用例：提出退货申请、核实订单、录入退货信息、处理退款。
 - 确定关联关系：顾客发起退货申请；销售人员负责核实订单和录入退货信息；财务人员处理退款。
- 数据流图绘制方法
 - 确定外部实体：顾客、销售人员、财务人员。
 - 确定处理过程：退货申请接收、订单核实、退货信息录入、库存更新、退款处理等。
 - 确定数据存储：<销售退货表>、<退货明细表>。

- 确定数据流：顾客的退货申请数据流向订单核实过程，核实通过后退货信息流向数据存储和库存更新过程；退款处理的数据与财务相关数据交互。
- 相关人员: [任靖亦]

(四) 供应商合同管理模块

1. 业务流程

- 采购人员与供应商协商合同条款，确定合同内容，包括商品名称、数量、价格、交货日期等。采购人员在前端（如supermarket - admin/src/pages/suppliers/contractManagement.vue）录入合同信息，系统为合同分配唯一的合同编号。
- 合同审批人员在前端对合同进行审批，前端将审批结果发送给后端。若审批通过则合同生效；若审批不通过则返回修改。
- 合同执行过程中，系统跟踪合同的执行情况，如商品到货情况、付款情况等。后端调用数据访问层方法更新合同状态和相关信息，存储在<供应商合同表>中。
- 合同到期时，系统提醒相关人员（代码中未体现提醒机制，但可能涉及定时任务）进行合同续签或终止操作。

2. 绘图任务

- 用例图绘制方法
 - 确定参与者：采购人员、审批人员。
 - 确定用例：录入合同信息、审批合同、跟踪合同执行、续签或终止合同。
 - 确定关联关系：采购人员录入合同信息；审批人员审批合同；系统自动跟踪合同执行，到期提醒相关人员进行续签或终止操作。
- 数据流图绘制方法
 - 确定外部实体：采购人员、审批人员。
 - 确定处理过程：合同信息录入、合同审批、合同执行跟踪、提醒操作等。
 - 确定数据存储：<供应商合同表>。
 - 确定数据流：采购人员录入的合同信息流向合同审批过程，审批结果和合同执行信息流向数据存储；提醒信息从系统流向相关人员。
- 相关人员：[吴伟志]

(五) 仓库管理模块

1. 业务流程

- **仓库信息管理**：管理员在前端录入仓库信息，包括仓库名称、地址、容量等。前端将信息发送给后端，后端验证信息后，调用数据访问层方法为仓库分配唯一的仓库ID，并将仓库信息存储到数据库的<仓库信息表>中。管理员可以修改和删除仓库信息，修改时更新仓库的相关信息，删除时系统会检查该仓库是否有商品库存，若有则禁止删除。
- **商品入库管理**：采购人员或物流人员在前端提交商品入库申请，提供商品信息和入库数量。前端将申请信息发送给后端，仓库管理人员在后端审核入库申请（可能调用Agora/SuperMarketManagementSystem/src/service/warehouse/warehouse_service.cpp中的方法），若审核通过则安排商品入库，后端更新库存信息（调用Agora/SuperMarketManagementSystem/src/service/warehouse/inventory_service.cpp中的方法），将入库信息存储到<入库表单>和<入库明细表>中，同时更新<库存表>。

2. 绘图任务

- **用例图绘制方法**
 - 确定参与者：管理员、采购人员、物流人员、仓库管理人员。
 - 确定用例：仓库信息录入、修改、删除，商品入库申请、审核、入库。
 - 确定关联关系：管理员负责仓库信息管理；采购人员或物流人员提交商品入库申请；仓库管理人员审核并安排入库。
- **数据流图绘制方法**
 - 确定外部实体：管理员、采购人员、物流人员、仓库管理人员。
 - 确定处理过程：仓库信息录入验证、修改、删除，入库申请接收、审核、入库操作、库存更新等。
 - 确定数据存储：<仓库信息表>、<入库表单>、<入库明细表>、<库存表>。
 - 确定数据流：管理员的仓库信息输入流向验证和存储过程；入库申请数据流向审核过程，审核通过后入库信息流向数据存储和库存更新过程。
- **相关人员**：[付心怡]

(六) 财务报表生成模块

1. 业务流程

- 系统定期（代码中未体现定时机制）收集销售数据、采购数据、库存数据等财务相关数据。后端调用数据访问层方法从数据库中获取数据。

- 财务人员在前端选择报表类型，如利润表、资产负债表、现金流量表等。前端将选择信息发送给后端。
- 后端根据所选报表类型和收集的数据生成相应的财务报表（可能涉及复杂的计算和数据处理），将报表信息存储到<财务报表记录表>中。
- 财务人员可以在前端对报表进行查看、打印和导出操作。

2. 绘图任务

- **用例图绘制方法**
 - 确定参与者：财务人员。
 - 确定用例：选择报表类型、生成报表、查看报表、打印报表、导出报表。
 - 确定关联关系：财务人员选择报表类型，系统生成报表，财务人员进行查看、打印和导出操作。
- **数据流图绘制方法**
 - 确定外部实体：财务人员。
 - 确定处理过程：数据收集、报表类型选择、报表生成、报表输出等。
 - 确定数据存储：<财务报表记录表>。
 - 确定数据流：系统收集的数据流向报表生成过程；财务人员的报表类型选择信息流向报表生成过程；生成的报表信息存储到数据存储中，并可流向财务人员进行查看、打印和导出。
- **相关人员：**[付心怡]

(七) 用户权限管理模块

1. 业务流程

- 系统管理员在前端创建不同的用户角色，如管理员、销售人员、仓库管理人员等。前端将角色信息发送给后端，后端调用数据访问层方法将角色信息存储到数据库的<角色表>中。
- 管理员为每个角色分配相应的操作权限，如商品信息录入、销售订单处理、库存管理等。前端将权限分配信息发送给后端，后端更新<角色权限表>和<权限表>。
- 管理员可以在前端添加、修改和删除用户信息，同时为用户分配相应的角色。前端将用户信息和角色分配信息发送给后端，后端调用数据访问层方法更新<用户信息表>和<用户角色表>。
- 用户登陆系统后，后端根据用户的角色和权限控制用户对系统功能的访问。在代码中，`supermarket - admin/src/router/modules/systemManagement.ts`定义了系统管理模块的路由，可能涉及权限验证逻辑。

2. 绘图任务

- 用例图绘制方法

- 确定参与者：系统管理员、用户。
- 确定用例：创建角色、分配权限、管理用户信息、登陆验证、权限控制。
- 确定关联关系：系统管理员负责创建角色、分配权限和管理用户信息；用户进行登陆操作，系统进行权限控制。

- 数据流图绘制方法

- 确定外部实体：系统管理员、用户。
- 确定处理过程：角色创建、权限分配、用户信息管理、登陆验证、权限验证等。
- 确定数据存储：<用户信息表>、<用户角色表>、<角色表>、<角色权限表>、<权限表>。
- 确定数据流：系统管理员的角色和权限信息输入流向数据存储；用户的登陆信息流向登陆验证过程，验证结果结合权限信息进行权限控制。

- 相关人员：[任靖亦]